10-1. Исследование отражения на границе материалов

Приборы и материалы

Прямоугольный параллелепипед из прозрачного материала, лазер, миллиметровая бумага, бумажный транспортир, солнечная батарея с экраном (имеется отверстие в одной точке), клипса, мультиметр.

Примечания:

У лазера есть три ножки, с помощью которых вы можете корректировать его направление.

Экран на солнечной батарее нужен, чтобы уменьшить вклад фоновой засветки. Не снимайте его!

Задание

Определите зависимость коэффициента отражения лазерного излучения при переходе из среды с большим коэффициентом преломления (параллелепипеда) в среду с меньшим показателем преломления (воздух) от угла падения. Определите локальный минимум зависимости (исключая нулевой угол падения).

Измерение мощности излучения, попадающего на солнечную батарею, производится с помощью амперметра. Считайте, что мощность излучения пропорциональна измеряемой силе тока.

Оцените погрешность измеряемых величин.